

CASE STUDY / サーバーレス × LINE × CDK

BrightStar 社内システム

勤怠（作業時間記録簿）と通勤費（経費）の提出・督促・集計を、
LINE のチャットだけで完結。

社員名簿を主データに未提出者を可視化し、自動リマインド・一括 DL まで。

AWS サーバーレス + AWS CDK(TypeScript) でフルスクラッチ開発。

課題

- ・ 毎月の勤怠表・通勤費精算が、メール添付・紙・表計算でバラバラ。
- ・ 「誰が出していないか」が見えず、人事が一人ずつ催促。
- ・ 専用アプリ導入・ID 配布は重い。社員は普段使う LINE で済ませたい。
- ・ 提出物の年月間違い・様式違いが後で発覚し、差し戻しが発生。

ソリューション

- ・社員：記入した Excel を LINE に送るだけで提出（様式取得・再提出・履歴も LINE）。
- ・人事：LINE で全社の提出状況を即確認、未提出者へワンタップ督促、当月分を一括 DL。
- ・名簿主導：社員名簿（DB）が「提出対象」を決定。未登録者も ※ Line 未登録 で可視化。
- ・提出時に年月を自動チェックし、月違いファイルはアップロードを拒否。

主要機能

■ 社員

- ・ 提出（再提出可）／テンプレ取得／個人履歴（ダウンロード付き）
- ・ 氏名だけで登録（部署は名簿から自動取得）

■ 人事

- ・ 未提出確認／一覧（未登録者も可視化）／催促／一括 DL
- ・ 社員名簿の追加・変更・削除（変更は人事全員へ自動通知）

自動・手動リマインド

- ・ 自動：毎月 25 ・ 28 日 09:00 （ JST ） に未提出者だけへ自動配信。
- ・ 手動：人事が「催促」で即時督促。
- ・ 提出済みは自動的に対象外（提出＝記録更新で差分から除外）。
- ・ LINE 未登録の未提出者は一覧に ※ Line 未登録 を表示し、人事が個別連絡。

提出時の内容チェック（自動）

■ 拒否（保存しない）

- ・ 年月：経費 A1 「YYYY 年 M 月分」／勤怠 B5 の日付 が提出月と一致しなければ不可。
- ・ 氏名：勤怠 B3 の氏名が登録氏名と一致しなければ不可。

■ 警告（保存はする・勤怠）

- ・ 休日（土日・祝日）に勤務時間（6/7 行）があれば該当日を挙げて確認を促す。
- ・ 5 行目の日付が 1 日～月末まで揃っていない場合は未入力日を通知。
- ・ ※ xlsx 解析は標準ライブラリのみ（依存ゼロ／ふりがな除外／日付シリアル対応）。

フルサーバーレス構成（CDK）

- LINE 公式アカウント → Lambda Function URL → webhook(Python3.12/arm64)
- DynamoDB ×3 （roster 名簿 / employees 連携 / submissions 提出） + S3 （提出物・様式・zip）
- EventBridge （cron） → reminder Lambda → 未提出者へ LINE push
- LINE は署名検証のみで接続（中継・暗号・可信 IP 不要）。固定サーバなし・従量課金。

セキュリティ・データ保護

- LINE 資格情報は SSM SecureString（git・環境変数平文に置かない）。
- S3 は Block Public Access + 暗号化 + バージョン管理（再提出の旧版も保持）。
- ダウンロードは HMAC 署名付き短縮リンクで越権防止。
- 保管：2 か月は即時 DL、以降 Deep Archive（最安）、1 年で自動削除。

導入効果

- ・ 提出・督促・集計の工数を大幅削減、未提出の取りこぼしゼロへ。
- ・ 専用アプリ不要（LINE）。固定費ほぼゼロの従量運用。
- ・ 年月・様式の自動チェックで差し戻しを削減。
- ・ CDK 管理で変更・横展開が容易（事業所追加・項目追加など）。

拡張ロードマップ（任意）

- Excel 中身の自動集計（工数・金額）。
- 配信時刻の人事セルフ設定／複数事業所・多言語強化。
- 他チャネル（Slack / Teams 等）への展開。

同様の社内 DX を、御社にも。

メッセージング連携・サーバーレス基盤・IaC（CDK）の受託開発を承ります。
